



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE • SRS

Automatización del proceso de *facturación*

Documento de requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un aplicativo que automatiza las siete actividades manuales del ciclo de facturación a cliente —desde la validación de la información hasta la conservación de registros— incorporando gestión de usuarios, base de datos transaccional, trazabilidad mediante logs y una interfaz orientada a la experiencia de usuario.

PRODUCTO

Facturación Bee · Módulo de
Automatización

FECHA DE EMISIÓN

2 de junio de 2026

ALCANCE

7 procesos · 2 roles · 3 cuentas

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

1.0 — Línea base

ESTIMACIÓN DE DESARROLLO

3 semanas (3 sprints)

CLASIFICACIÓN

Confidencial — Uso interno

Control del documento

Registro de versiones, distribución y aprobaciones de la especificación de requisitos.

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
0.1	01/06/2026	Borrador inicial a partir del diagrama de proceso (Bizagi) y plantillas de Excel vigentes.	Equipo de desarrollo
0.5	02/06/2026	Definición de requisitos funcionales por módulo, modelo de datos y estimación de esfuerzo.	Equipo de desarrollo
1.0	02/06/2026	Línea base para revisión y aprobación del cliente. Incluye mockups de alta fidelidad.	Equipo de desarrollo

Aprobaciones

ROL	RESPONSABILIDAD SOBRE EL DOCUMENTO	ESTADO
Dirección Administrativa y Financiera	Validación del alcance funcional y de negocio.	PENDIENTE
Coordinación de Proyectos	Validación del flujo operativo y de talentos.	PENDIENTE
Equipo de desarrollo	Viabilidad técnica y estimación.	EMITIDO

Cómo leer este documento

Cada requisito funcional se identifica con un código del tipo **RF-XXX-00** y un nivel de prioridad según la convención **MoSCoW** (**DEBE** obligatorio para el MVP · **DEBERÍA** de alto valor · **PODRÍA** deseable si hay holgura). Los requisitos no funcionales usan el prefijo **RNF-XX-00**. La trazabilidad con el proceso de origen se indica mediante la actividad del diagrama Bizagi correspondiente.

Índice

1 Introducción

Propósito, contexto, situación actual y audiencia

2 Descripción general del producto

Visión, objetivos, alcance, actores y roles

3 Mapa de procesos a automatizar

Las 7 actividades del ciclo de facturación y su flujo

4 Requisitos funcionales

Especificación detallada por módulo con criterios de aceptación

4.1 Autenticación y gestión de usuarios (RF-AUT / RF-USR)

4.2 Validación de información (RF-VAL)

4.3 Gestión de talentos (RF-TAL)

4.4 Agrupación por orden de compra (RF-AGR)

4.5 Revisión de facturas (RF-REV)

4.6 Entrega de facturas al cliente (RF-ENV)

4.7 Conciliación de cuentas (RF-CON)

4.8 Gestión documental y conservación (RF-DOC)

4.9 Tablero de control e indicadores (RF-DSH)

4.10 Auditoría y registro de eventos (RF-LOG)

5 Requisitos no funcionales

Usabilidad, rendimiento, seguridad, datos, mantenibilidad

6 Modelo de datos

Entidades lógicas derivadas de las plantillas vigentes

7 Arquitectura técnica propuesta

Stack, capas y principios de Clean Code

8 Plan de trabajo y estimación a 3 semanas

Desglose por sprint, hitos y entregables

9 Supuestos, restricciones y riesgos

Premisas de la estimación y plan de mitigación

10 Criterios de aceptación y Definición de Terminado

Condiciones de cierre del proyecto

11 Glosario

Términos del dominio de facturación

Introducción

Marco general del proyecto: por qué se construye el aplicativo, qué problema resuelve y a quién está dirigido este documento.

1.1 Propósito del documento

Este documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** del aplicativo que automatizará el ciclo de facturación a cliente de Bee Consultoría y Negocios. Su objetivo es establecer, de manera precisa y verificable, qué debe hacer el sistema (requisitos funcionales) y bajo qué condiciones de calidad debe operar (requisitos no funcionales), de modo que sirva como contrato técnico entre el área de negocio y el equipo de desarrollo, y como línea base para la planificación, la construcción y la aceptación del producto.

1.2 Contexto y situación actual

Actualmente el proceso de facturación se ejecuta de forma **manual**, apoyado en varios archivos de Excel que se diligencian y verifican a mano, y en correos electrónicos que se redactan caso por caso. El equipo ya cuenta con una primera versión de aplicativo —**Facturación Bee**— que ofrece un tablero con indicadores y un menú con los módulos de carga de documentos, facturación, envío de facturas, empleados, conciliación e informes; sin embargo, las tareas de mayor esfuerzo y riesgo operativo continúan realizándose por fuera del sistema.

El proceso completo, modelado en Bizagi, involucra a varios actores: el **Cliente** (que genera y aprueba la prefactura y emite las órdenes de compra), la **Coordinación de Proyectos** y la **Coordinación de Operaciones** (área de operaciones), la **Dirección Administrativa y Financiera** (área financiera), el **outsourcing Stratop** (que emite materialmente las facturas) y la **entidad bancaria** (que ejecuta y notifica las transferencias). De ese flujo, el presente proyecto se concentra en automatizar las **siete actividades** que hoy concentran el trabajo manual del área financiera y de operaciones.

El problema en una frase

Hoy la facturación depende de comparar, copiar y agrupar datos entre tres plantillas de Excel y de redactar correos a mano, lo que consume tiempo, es propenso a errores de digitación y dificulta la trazabilidad. El aplicativo busca convertir ese trabajo manual en un flujo guiado, validado y auditable.

1.3 Audiencia del documento

- **Dirección Administrativa y Financiera y Coordinación de Proyectos:** validan que el alcance refleje el proceso real de negocio.
- **Equipo de desarrollo:** utiliza los requisitos como base para el diseño técnico, la construcción y las pruebas.
- **Responsable de aceptación / QA:** emplea los criterios de aceptación como guion de verificación.

Sección 2

Descripción general del producto

Visión del aplicativo, objetivos medibles, alcance incluido y excluido, y definición de actores y roles.

2.1 Visión del producto

Un aplicativo web que **guía al usuario, paso a paso, a través del ciclo de facturación**, reemplazando el trabajo sobre Excel por formularios y validaciones automáticas, centralizando toda la información en una base de datos única, generando los correos al cliente de forma asistida y dejando registro auditable de cada acción. El sistema parte de la identidad visual y la navegación ya existentes en **Facturación Bee** y las eleva con una experiencia de usuario más clara, consistente y orientada a la tarea.

2.2 Objetivos del proyecto

CÓDIGO	OBJETIVO	INDICADOR DE ÉXITO
OBJ-01	Eliminar la manipulación manual de las plantillas de Excel en las siete actividades del alcance.	0 ediciones manuales de Excel en el proceso productivo.
OBJ-02	Reducir los errores de validación entre prefactura aprobada y registro interno.	Discrepancias detectadas automáticamente antes de facturar.
OBJ-03	Asegurar la trazabilidad completa del ciclo factura→pago.	100% de las acciones registradas en el log de auditoría.
OBJ-04	Disminuir el tiempo promedio de cobro (generación → pago).	Tendencia decreciente del KPI mostrado en el tablero.
OBJ-05	Centralizar y conservar la evidencia documental del proceso.	Documentos almacenados y consultables por periodo.

2.3 Alcance

✓ Incluido en este proyecto

- Automatización de las 7 actividades: validar información, agregar talentos, agrupar información, revisar facturas, entregar facturas al cliente, conciliar cuentas y guardar registros.
- Autenticación y gestión de usuarios (3 cuentas, 2 roles).
- Base de datos transaccional que reemplaza las plantillas de Excel como fuente de verdad.
- Generación asistida de correos al cliente y de confirmación interna.
- Tablero de control con indicadores de facturación y cobro.

✗ Fuera de alcance (esta fase)

- La emisión material de facturas, que continúa a cargo del outsourcing Stratop.
- Integración automática con el sistema de la entidad bancaria.
- Integración bidireccional en tiempo real con SharePoint/OneDrive (se contempla almacenamiento y enlace, no sincronización compleja).
- Módulo contable o de nómina completo más allá de lo necesario para el ciclo de facturación.
- Aplicación móvil nativa (el front será web responsive).

- Registro de auditoría (logs) de las acciones de los usuarios.
- Importación inicial desde las plantillas vigentes y exportación a Excel/PDF.

- Multi-idioma y multi-empresa (el sistema opera para Bee Consultoría y Negocios).

2.4 Actores y perfiles de usuario

El sistema se entrega inicialmente para **tres cuentas de usuario** distribuidas en **dos roles**. El modelo de seguridad se basa en control de acceso por roles (RBAC), de modo que añadir usuarios en el futuro no requiera cambios de código.

PERFIL	ROL	RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA	CUENTAS
Administrador	ADMIN	Acceso total. Gestiona usuarios, parámetros del sistema (cliente, % de retención, secuenciales de factura, correos destino), consulta los logs de auditoría y ejecuta todas las funciones operativas.	1
Usuario operativo	USUARIO	Ejecuta el flujo de facturación de su competencia (validar, agregar talentos, agrupar, revisar, enviar, conciliar y guardar). No administra usuarios ni parámetros sensibles. Sus acciones quedan registradas.	2

Los actores externos del proceso (Cliente, outsourcing Stratop y entidad bancaria) no son usuarios del sistema; el aplicativo interactúa con ellos mediante correos y la carga/registro de los documentos que envían.

Principio de mínimo privilegio

El rol **USUARIO** puede realizar todo el trabajo operativo diario, pero las acciones que afectan la configuración global o la seguridad (alta/baja de usuarios, cambio de parámetros, depuración de registros) quedan reservadas al rol **ADMIN**. Así se protege la integridad de los datos sin entorpecer la operación.

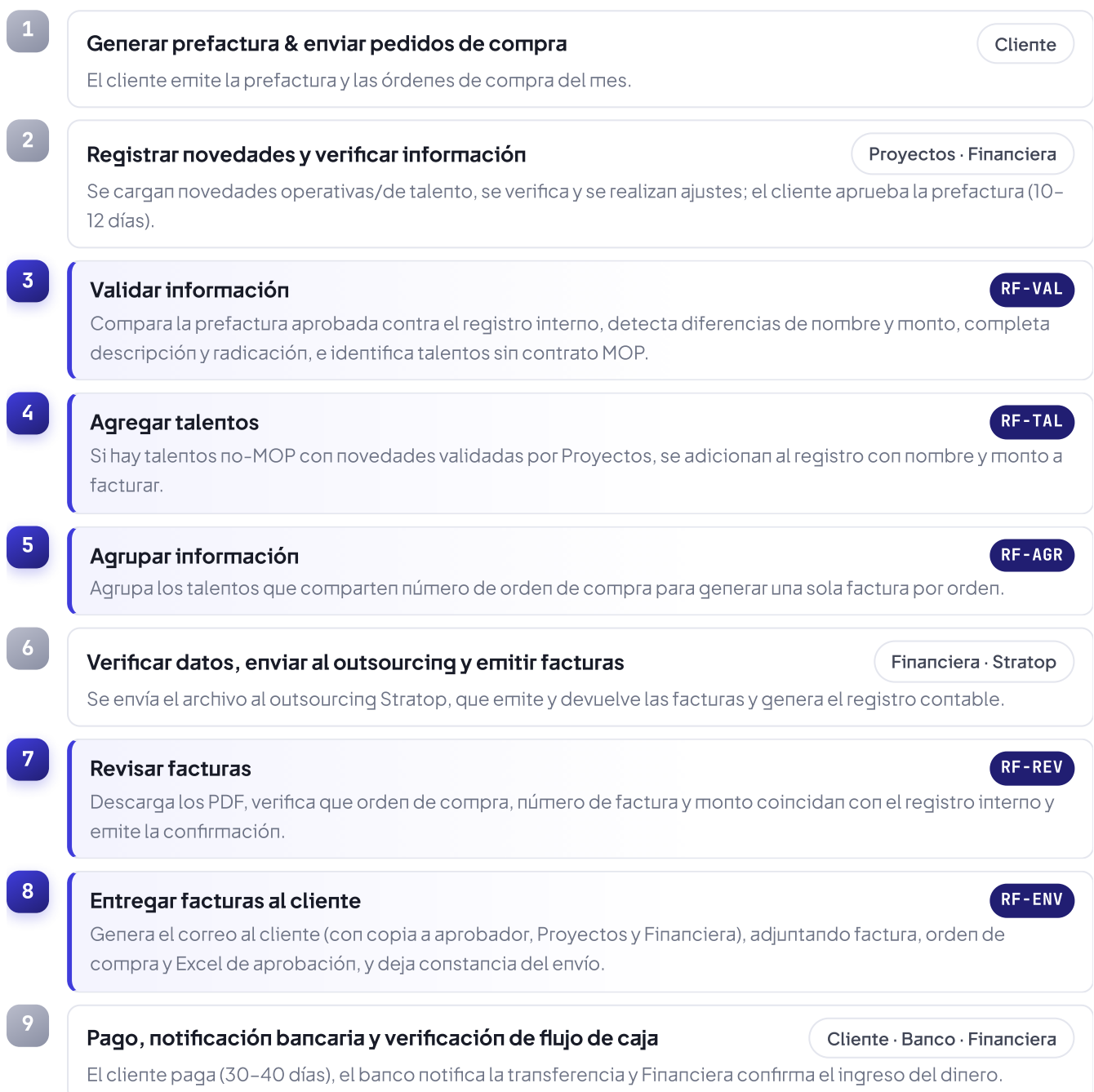
Sección 3

Mapa de procesos a automatizar

Las siete actividades del alcance situadas dentro del ciclo completo de facturación, con su responsable, entrada y salida.

El ciclo de facturación se desencadena cuando el cliente genera la prefactura y emite los pedidos de compra, y concluye cuando se conservan los registros del proceso. A continuación se representa el flujo de extremo a extremo; las actividades resaltadas son las **siete que este aplicativo automatiza** (las restantes son tareas manuales internas o acciones de actores externos que el sistema no ejecuta, pero con las que se integra).

■ Actividad automatizada por el aplicativo ■ Tarea manual interna / actor externo



10

Conciliar cuentas

RF-CON

Consolida los datos de las facturas pagadas, marca su estado por color, y verifica que la retención del cliente sea del 12,5% comparando lo facturado contra lo transferido (TRM, COP).

11

Guardar registros

RF-DOC

Conserva la evidencia del proceso (pedidos, prefacturas, novedades, facturas, comprobantes y consolidado) organizada por año y mes para consulta y auditoría.

3.1 Trazabilidad de las actividades automatizadas

Cada actividad del proceso de origen se mapea a un módulo del aplicativo, con su responsable, su entrada principal y la salida esperada.

MÓDULO	ACTIVIDAD (BIZAGI)	RESPONSABLE	ENTRADA → SALIDA
VAL	Validar información	Dirección Adm. y Financiera	Prefactura aprobada + registro interno → registro validado, diferencias y descripciones completas.
TAL	Agregar talentos	Coordinación de Proyectos	Talentos no-MOP validados → líneas adicionadas al registro.
AGR	Agrupar información	Dirección Adm. y Financiera	Registro validado → facturas agrupadas por orden de compra.
REV	Revisar facturas	Dirección Adm. y Financiera	PDF de facturas del outsourcing → facturas verificadas + confirmación.
ENV	Entregar facturas al cliente	Coordinación de Operaciones	Facturas confirmadas → correos enviados y registrados.
CON	Conciliar cuentas	Dirección Adm. y Financiera	Notificación bancaria → consolidado actualizado y retención verificada.
DOC	Guardar registros	Dirección Adm. y Financiera	Evidencia del proceso → repositorio organizado por periodo.

Sección 4

Requisitos funcionales

Especificación detallada de lo que el sistema debe hacer, organizada por módulo y con criterios de aceptación verificables.

Los requisitos se agrupan en diez módulos. Los módulos 4.2 a 4.8 corresponden directamente a las siete actividades del alcance; los módulos 4.1, 4.9 y 4.10 son transversales (seguridad, indicadores y auditoría). La prioridad sigue la convención MoSCoW; los requisitos marcados como **DEBE** constituyen el producto mínimo viable.

4.1 Autenticación y gestión de usuarios

Transversal · Seguridad Prefijos **RF-AUT** (acceso) y **RF-USR** (administración de cuentas).

RF-AUT-01 Inicio de sesión seguro

DEBE

El sistema debe autenticar a cada usuario mediante correo electrónico y contraseña. Las contraseñas se almacenan siempre con un algoritmo de hash robusto (p. ej. bcrypt/Argon2), nunca en texto plano. Tras un número configurable de intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Credenciales válidas inician sesión y crean una sesión con expiración por inactividad.
- Credenciales inválidas muestran un mensaje genérico, sin revelar si el usuario existe.
- La contraseña jamás viaja ni se guarda en claro; en base de datos figura solo su hash.

RF-AUT-02 Control de acceso por roles (RBAC)

DEBE

El sistema debe restringir las funciones y vistas según el rol (ADMIN o USUARIO). Las opciones no permitidas no se muestran en la interfaz y, además, se validan en el servidor (defensa en profundidad).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un USUARIO no ve ni puede invocar las funciones de administración de usuarios y parámetros.
- Cualquier intento de acceso no autorizado se rechaza en el backend y se registra en el log.

RF-AUT-03 Cierre de sesión y recuperación de contraseña

DEBERÍA

El usuario debe poder cerrar sesión de forma explícita y solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante un flujo seguro (enlace temporal o restablecimiento por el administrador).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al cerrar sesión, la sesión queda invalidada y se exige autenticarse de nuevo.
- El restablecimiento exige verificación y no expone la contraseña anterior.

RF-USR-01**Administración de cuentas (solo ADMIN)****DEBE**

El administrador debe poder crear, editar, activar/desactivar y asignar rol a las cuentas de usuario. El sistema se entrega con 3 cuentas iniciales (1 ADMIN + 2 USUARIO), pero permite altas posteriores sin cambios de código.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El ADMIN crea un usuario indicando nombre, correo, rol y estado.
- Desactivar una cuenta impide su acceso sin borrar su historial de acciones.
- El correo es único; el sistema rechaza duplicados.

RF-USR-02**Gestión de parámetros del sistema (solo ADMIN)****DEBERÍA**

El administrador debe poder mantener los parámetros del negocio sin intervención técnica: cliente, porcentaje de retención (por defecto 12,5%), correos destino (cliente, aprobadores, Dirección Operativa), prefijo y secuencial de factura, y rutas/enlaces de almacenamiento.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los cambios de parámetros se aplican a las nuevas operaciones y quedan registrados en el log.
- El % de retención es configurable y se usa en la conciliación (módulo 4.7).

4.2 Validación de información

Actividad: Validar información

Dirección Adm. y Financiera

Prefijo **RF-VAL**.

Compara la **prefactura aprobada** enviada por el cliente con el **registro interno de facturación** (archivo «BIS Detalle Facturación Serv Mes-Año»), garantizando que nombres y montos coincidan de forma exacta antes de facturar.

RF-VAL-01 Carga e identificación del periodo

DEBE

El sistema debe permitir cargar la prefactura aprobada (Excel) y asociarla a un periodo de facturación (mes/año) y a un cliente. Si los datos ya existen en base de datos, el sistema trabaja sobre ellos sin requerir el archivo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El archivo se interpreta y sus filas se cargan como líneas de prefactura del periodo.
- El sistema rechaza archivos con estructura inválida indicando la causa.

RF-VAL-02 Cotejo exacto de nombre y monto

DEBE

El sistema debe comparar, talento por talento, el nombre y el **monto a facturar** de la prefactura aprobada contra el registro interno, con coincidencia **exacta incluyendo decimales** en el monto. Las diferencias se presentan en un panel de conciliación para su revisión o ajuste.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Toda diferencia de monto (aun de centavos) o de nombre se marca como discrepancia.
- El usuario puede aceptar el valor correcto o ajustarlo; el ajuste queda registrado.
- No es posible avanzar a facturación con discrepancias de monto sin resolver.

RF-VAL-03 Completar radicación y descripción del servicio

DEBE

El sistema debe permitir registrar el aprobador en el campo «Radicar factura a» y componer automáticamente la «Descripción» del servicio con: mes de facturación, código del contrato, nombre de la empresa facturadora, nombre completo del talento, fechas de inicio y fin de la facturación, y número de orden de compra.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La descripción se genera con los seis datos requeridos a partir de la información ya capturada.
- El campo «Radicar factura a» se completa con el aprobador asociado.

RF-VAL-04**Detección de talentos sin contrato MOP y sin orden de compra****DEBE**

El sistema debe identificar los talentos que no tienen contrato MOP o que pertenecen a otras líneas con el cliente, para incorporarlos a la planilla, y marcar los talentos sin orden de compra como «documento no recibido», gestionándolos como factura adicional por talento. Debe considerar además las «Entregas de valor» (CAPEX) asociadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los talentos no-MOP se listan para derivarlos al módulo de Agregar talentos (4.3).
- Los talentos sin orden de compra se marcan y se tratan como factura adicional.
- Si un talento tiene una Entrega de valor (CAPEX), se señala para incluirla en la emisión.

RF-VAL-05**Verificación de hallazgos corregidos****DEBERÍA**

Cuando en una revisión previa se hayan reportado hallazgos por diferencias en campos no modificables de la prefactura, el sistema debe permitir validar que dichos hallazgos fueron corregidos en el envío actual.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema muestra los hallazgos previos y su estado (corregido / pendiente) en el periodo vigente.

4.3 · Módulo de gestión de talentos no contemplados RF-TAL

Automatiza la actividad **Agregar Talentos**, ejecutada por la Coordinación de Proyectos cuando la validación detecta talentos con novedades que no figuran en el contrato MOP del periodo. El objetivo es incorporarlos a la planilla de facturación sin reprocesar la información ya validada.

RF-TAL-01 Bandeja de talentos pendientes de incorporar

DEBE

El sistema debe presentar a la Coordinación de Proyectos la lista de talentos señalados en la validación (sin contrato MOP, de otras líneas con el cliente, o sin orden de compra) para decidir su incorporación a la facturación del periodo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada talento muestra el motivo por el que requiere gestión (no-MOP, sin OC, otra línea).
- La bandeja se alimenta automáticamente de los hallazgos de RF-VAL-04 sin recaptura manual.

RF-TAL-02 Alta de talento y asociación de novedades

DEBE

El sistema debe permitir registrar o seleccionar el talento, asociarlo al contrato y a la orden de compra correspondiente, y vincular sus novedades (tarifa, horas, monto a facturar) para que queden disponibles en la planilla del periodo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El talento incorporado aparece en la planilla con su monto y descripción completos.
- Los datos de tarifa y novedad se validan con las mismas reglas de monto exacto (RF-VAL-02).
- Si el talento debe facturarse por separado, el sistema lo marca como factura adicional.

RF-TAL-03 Devolución de la planilla a validación

DEBERÍA

Una vez incorporados los talentos, el sistema debe devolver la planilla actualizada al flujo de validación para confirmar montos y descripciones antes de continuar con la agrupación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El cambio de estado y el responsable de la incorporación quedan registrados en el log de auditoría.

4.4 · Módulo de agrupación por orden de compra RF-AGR

Automatiza la actividad **Agrupar Información**: una vez validada la planilla, el sistema consolida las líneas para conformar las facturas que se enviarán al outsourcing. La regla de negocio establece **una factura por número de orden de compra**.

RF-AGR-01 Agrupación automática por número de orden de compra DEBE

El sistema debe agrupar las líneas de la planilla por **número de orden de compra**, generando una propuesta de factura por cada orden, con el detalle de talentos, novedades y el monto total a facturar consolidado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Todas las líneas con la misma orden de compra se consolidan en una única factura propuesta.
- El monto total de cada agrupación es la suma exacta de los montos a facturar de sus líneas.
- Las líneas sin orden de compra se aíslan como facturas adicionales independientes.

RF-AGR-02 Numeración secuencial de factura DEBE

El sistema debe asignar la secuencia de factura (p. ej. consecutivo interno tipo **BEE712**) de forma automática y correlativa, partiendo del último consecutivo registrado, evitando duplicados o saltos no controlados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El consecutivo se calcula a partir del «N.º última factura» almacenado y se incrementa sin colisiones.
- Dos procesos concurrentes nunca obtienen el mismo número de secuencia.

RF-AGR-03 Vista previa y confirmación antes del envío DEBE

El sistema debe presentar la información de la factura (cliente, orden de compra, descripción, moneda, monto a facturar y valor en letras) para su verificación final por el Área Financiera antes de remitirla al outsourcing.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El «valor en letras» se genera automáticamente a partir del monto y la moneda.
- No se puede confirmar una agrupación con líneas en estado de discrepancia.

4.5 · Módulo de revisión de facturas emitidas RF-REV

Automatiza la actividad **Revisar Facturas**. Tras la emisión material por parte del outsourcing (Stratop), el Área Financiera descarga los soportes, verifica su correspondencia con lo solicitado y emite la confirmación de conformidad a la Dirección Operativa.

RF-REV-01 Recepción y centralización de las facturas emitidas

DEBE

El sistema debe permitir adjuntar o registrar las facturas emitidas por el outsourcing (documento PDF y soporte contable) y asociarlas a la orden de compra y a la secuencia de factura correspondiente del periodo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada factura emitida queda vinculada a su agrupación de origen (RF-AGR-01).
- El sistema conserva el documento como soporte recuperable del periodo.

RF-REV-02 Cotejo de orden, número y monto facturado

DEBE

El sistema debe verificar que el número de orden de compra, el número de factura y el monto facturado de cada documento coincidan con los datos aprobados y agrupados, señalando cualquier desviación antes de dar la conformidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Toda diferencia entre el documento emitido y lo aprobado se marca como hallazgo.
- No se puede confirmar una factura con hallazgos de monto o de orden sin resolver.

RF-REV-03 Confirmación de conformidad a la Dirección Operativa

DEBE

El sistema debe generar y enviar la confirmación de revisión (conformidad) a la Dirección Operativa una vez superada la verificación, dejando constancia del envío y de su contenido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El destinatario de la conformidad es configurable por parámetro (RF-USR-02), sin valores fijos en código.
- El envío de la confirmación queda registrado con fecha, responsable y facturas incluidas.

Dato del proceso actual

En el flujo vigente la conformidad se remite por correo a la Dirección Operativa. El destinatario y las personas en copia se gestionan como **parámetros del sistema** y no como direcciones embebidas, de modo que un cambio de responsable no requiera intervención técnica.

4.6 · Módulo de entrega de facturas al cliente RF-ENV

Automatiza la actividad **Entregar Facturas al Cliente**, a cargo de la Coordinación de Operaciones. Consiste en remitir al cliente la factura junto con sus soportes, manteniendo en copia a las áreas involucradas para garantizar trazabilidad de la radicación.

RF-ENV-01 Composición del envío al cliente

DEBE

El sistema debe preparar el envío al cliente incorporando la factura, la orden de compra y el soporte de aprobación (Excel de prefactura aprobada) como documentos adjuntos, junto con un mensaje de radicación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El envío incluye los tres soportes: factura, orden de compra y aprobación.
- El cuerpo del mensaje se genera a partir de una plantilla con los datos del periodo y la factura.

RF-ENV-02 Destinatarios y copias controladas

DEBE

El sistema debe dirigir el correo al cliente y mantener en copia al aprobador, a la Coordinación de Proyectos y al Área Financiera, según la configuración de destinatarios del cliente y del contrato.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las direcciones de cliente y copias provienen de la parametrización, no de captura manual repetida.
- El usuario puede revisar y ajustar destinatarios antes de confirmar el envío.

RF-ENV-03 Confirmación de entrega y cambio de estado

DEBE

Al confirmar el envío, el sistema debe registrar la fecha de entrega, marcar la factura como **enviada / pendiente de pago** y dejar el soporte del envío disponible para consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La «Fecha de envío» se almacena y alimenta el cálculo de días para pago.
- El estado de la factura pasa a «pendiente» y se refleja en el tablero y la conciliación.
- El envío y sus destinatarios quedan trazados en el log de auditoría.

Control de envío

El sistema no ejecuta acciones irreversibles (como enviar el correo al cliente) sin una confirmación explícita del usuario responsable. Esto preserva el control humano sobre la radicación y evita envíos involuntarios.

4.7 · Módulo de conciliación de cuentas RF-CON

Automatiza la actividad **Conciliar Cuentas**. Cuando el banco notifica un ingreso, el Área Financiera concilia el dinero recibido contra lo facturado, aplica la retención, convierte a moneda local con la TRM y mantiene el estado de cada factura mediante un código de color.

RF-CON-01 Registro de pagos recibidos

DEBE

El sistema debe permitir registrar el pago recibido de una factura: fecha de notificación, valor recibido, soporte de la mesa de dinero y vincularlo a la secuencia de factura correspondiente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada pago se asocia inequívocamente a su factura y periodo.
- El sistema calcula automáticamente los días transcurridos entre el envío y el pago.

RF-CON-02 Cálculo de retención y conversión con TRM

DEBE

El sistema debe aplicar el porcentaje de retención vigente (**12,5 %** por defecto, parametrizable), registrar el valor retenido y convertir los montos a moneda local (COP) usando la **TRM** aplicable, conservando tanto el valor reportado como el valor final recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El porcentaje de retención es configurable y queda registrado por operación.
- Se almacena la TRM utilizada, el monto en moneda origen y el equivalente en COP.
- El valor final recibido se reconcilia contra el valor facturado, evidenciando diferencias.

RF-CON-03 Estados por código de color

DEBE

El sistema debe reflejar el estado de cada factura mediante un código de color consistente con el manejo actual: Verde · pagada Azul · pendiente Rojo · anulada

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El color se deriva del estado real de la factura, no de una marca manual independiente.
- El estado es visible en el consolidado, el tablero y el detalle de la factura.

RF-CON-04 Consolidado y gestión de cobro

DEBERÍA

El sistema debe consolidar el periodo (monto facturado, monto recibido, valor retenido y equivalente en COP) y señalar las facturas no pagadas oportunamente para activar la gestión de cobro.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El consolidado distingue lo facturado, lo recibido y lo pendiente del periodo.
- Las facturas vencidas se identifican según los plazos de pago definidos.

Localización financiera

El cliente factura en **USD** y el reporte fiscal se realiza en **COP** aplicando la TRM. El sistema debe manejar de forma nativa la doble moneda, las retenciones y la trazabilidad de la TRM por operación, evitando conversiones manuales propensas a error.

4.8 · Módulo de conservación de registros **RF-D0C**

Automatiza la actividad **Guardar Registros**. Al cierre del ciclo, el sistema organiza y conserva de forma estructurada los soportes de cada periodo, sustituyendo el archivado manual en carpetas por una conservación gobernada y recuperable.

RF-D0C-01 Archivado estructurado por año y mes

DEBE

El sistema debe conservar de forma organizada por **año y mes** los documentos del ciclo: pedidos de compra, prefactura aprobada, novedades, facturas emitidas, comprobantes de pago y consolidado del periodo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada documento queda clasificado por periodo, cliente y tipo de soporte.
- La estructura de conservación es navegable y consistente entre periodos.

RF-D0C-02 Recuperación y descarga de soportes

DEBE

El sistema debe permitir localizar y descargar cualquier soporte de un periodo mediante filtros por año, mes, cliente, orden de compra o número de factura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La búsqueda devuelve los documentos asociados al criterio en un único lugar.
- La descarga de un documento queda registrada en el log de auditoría.

RF-D0C-03 Integridad y retención documental

PODRÍA

El sistema debería preservar la integridad de los documentos conservados (evitando alteraciones no controladas) y aplicar políticas de retención acordes con las obligaciones contables y fiscales de la organización.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los documentos del cierre no pueden modificarse silenciosamente; los cambios quedan trazados.

4.9 · Tablero de control e indicadores RF-DSH

Consolida la operación en una vista única orientada a la toma de decisiones, tomando como base el tablero vigente del aplicativo «Facturación Bee» y elevándolo a una experiencia clara, accionable y consistente.

TOTAL 3 Facturas del periodo	PAGADAS 2 Conciliadas	PENDIENTES 1 En cobro	TIEMPO PROM. 36 d Envío → pago
---	------------------------------------	------------------------------------	---

RF-DSH-01 Indicadores del ciclo de facturación

DEBE

El tablero debe presentar los indicadores clave del periodo: total de facturas, pagadas, pendientes y sin emitir; total cobrado y por cobrar; y tiempo promedio de cobro (de la generación al pago), con su mes de referencia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los valores se calculan en tiempo real a partir de los datos de facturación y conciliación.
- Cada indicador refleja el periodo seleccionado y es coherente con el detalle subyacente.

RF-DSH-02 Navegación por módulos del proceso

DEBE

El sistema debe ofrecer una navegación lateral persistente hacia los módulos operativos —Carga de documentos, Validación, Talentos, Agrupación, Revisión, Envío, Conciliación, Documentos, Usuarios y Auditoría— manteniendo la coherencia visual con la interfaz actual.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario alcanza cualquier módulo en un máximo de un clic desde el tablero.
- Las opciones visibles se ajustan al rol del usuario (RF-AUT-02).

RF-DSH-03 Estado del periodo y alertas

DEBERÍA

El tablero debería resaltar las situaciones que requieren atención: discrepancias sin resolver, facturas vencidas y conciliaciones pendientes, mediante el mismo código de color del proceso (verde/ámbar/rojo).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las alertas enlazan directamente con el módulo y el registro que las origina.

4.10 · Trazabilidad, logs y auditoría **RF - LOG**

Requisito transversal solicitado expresamente: el sistema debe registrar la actividad relevante de los usuarios y del proceso, de modo que toda acción quede atribuida, fechada y sea consultable. Es la base de la confianza operativa y del cumplimiento.

RF-LOG-01 Registro de eventos de gestión

DEBE

El sistema debe registrar las acciones significativas (inicio de sesión, validaciones, ajustes de monto, agrupaciones, envíos de correo, registros de pago, descargas y cambios de configuración) indicando usuario, fecha y hora, acción realizada y entidad afectada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada evento queda asociado a un usuario identificable y a una marca temporal.
- Las acciones que envían correos o modifican montos quedan siempre registradas.

RF-LOG-02 Consulta y filtrado de la bitácora

DEBE

El sistema debe permitir al administrador consultar la bitácora de auditoría con filtros por usuario, tipo de acción, módulo y rango de fechas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los resultados son ordenables cronológicamente y exportables para revisión.
- El acceso a la bitácora está restringido al rol administrador.

RF-LOG-03 Inalterabilidad de la bitácora

DEBERÍA

Los registros de auditoría deberían ser de solo lectura para los usuarios; ninguna cuenta, incluida la de administrador, debería poder editarlos o eliminarlos de forma silenciosa desde la aplicación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La aplicación no expone funciones de edición o borrado de la bitácora.

SECCIÓN 5

Requisitos no funcionales

Atributos de calidad que el aplicativo debe satisfacer con independencia de las funciones concretas. Determinan la experiencia, la seguridad y la sostenibilidad de la solución, y son tan exigibles como los requisitos funcionales.

5.1 · Usabilidad y experiencia de usuario

RNF-US-01 Interfaz intuitiva y consistente

DEBE

La interfaz debe ser clara, coherente y orientada a tareas, reutilizando los patrones del aplicativo actual (navegación lateral, tarjetas de indicadores, código de color de estados) para minimizar la curva de aprendizaje.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Un usuario con conocimiento del proceso completa las tareas habituales sin capacitación técnica.

RNF-US-02 Prevención y comunicación de errores

DEBE

El sistema debe prevenir errores mediante validaciones tempranas y comunicar de forma comprensible qué ocurrió y cómo resolverlo, sin exponer mensajes técnicos al usuario final.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Los mensajes de error indican causa y acción correctiva en lenguaje de negocio.

RNF-US-03 Diseño responsivo

DEBERÍA

La aplicación debería adaptarse a distintos tamaños de pantalla (escritorio y portátil como mínimo), preservando legibilidad y operatividad.

RNF-US-04 Accesibilidad

PODRÍA

La interfaz debería atender pautas de accesibilidad (contraste suficiente, navegación por teclado, textos alternativos) para ampliar la inclusión de los usuarios.

5.2 · Seguridad

RNF-SE-01 Autenticación y control de acceso por rol

DEBE

El acceso debe requerir autenticación y las funciones deben restringirse según el rol (administrador / usuario), aplicando el principio de mínimo privilegio.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Ninguna función sensible es accesible sin sesión válida y rol autorizado.

RNF-SE-02 Protección de credenciales

DEBE

Las contraseñas deben almacenarse con algoritmos de derivación robustos (p. ej. **bcrypt** o **Argon2**) y nunca en texto plano. Las comunicaciones deben cifrarse mediante **HTTPS/TLS**.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- En ningún punto se almacena, registra ni transmite una contraseña en claro.

RNF-SE-03 Protección de datos sensibles

DEBERÍA

La información financiera y de clientes debería protegerse en reposo y en tránsito, limitando su exposición a los roles estrictamente necesarios.

RNF-SE-04 Gestión de sesión

DEBERÍA

El sistema debería cerrar sesiones inactivas tras un tiempo configurable y proteger las operaciones frente a accesos no autorizados durante la sesión.

5.3 · Rendimiento

RNF-PE-01 Tiempos de respuesta

DEBERÍA

Las operaciones interactivas habituales (consultas, navegación, validaciones de un periodo) deberían resolverse en tiempos cómodos para el usuario, manteniendo la fluidez del trabajo diario.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Las vistas de uso frecuente cargan en pocos segundos con el volumen real de operación.

RNF-PE-02 Procesamiento de archivos

DEBERÍA

La carga y el cotejo de la prefactura aprobada deberían completarse en un tiempo razonable para los volúmenes de talentos manejados por periodo, informando del progreso cuando la operación sea prolongada.

5.4 · Fiabilidad y disponibilidad

RNF-FI-01 Integridad de los datos

DEBE

El sistema debe garantizar la consistencia de la información financiera: las operaciones que afectan a varios registros deben completarse de forma íntegra o no aplicarse, evitando estados intermedios corruptos.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Una operación interrumpida no deja datos parcialmente actualizados.

RNF-FI-02 Respaldo y recuperación

DEBERÍA

Debería existir una política de copias de seguridad de la base de datos y de los documentos conservados que permita la recuperación ante incidentes sin pérdida significativa de información.

RNF-FI-03 Disponibilidad en horario operativo

DEBERÍA

La aplicación debería estar disponible de forma estable durante el horario operativo del proceso de facturación.

5.5 · Mantenibilidad y calidad del software

RNF-MA-01 Código limpio y mantenible

DEBE

El desarrollo debe seguir principios de **Clean Code** y buenas prácticas (nombres expresivos, funciones cohesionadas, separación de responsabilidades, ausencia de duplicación), de modo que el sistema sea legible y evolucionable por cualquier integrante del equipo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- El código se organiza por capas con responsabilidades claras y convenciones uniformes.

RNF-MA-02 Parametrización sin intervención técnica

DEBE

Los valores propios del negocio (destinatarios de correo, porcentaje de retención, plantillas, plazos) deben ser configurables por el administrador sin requerir cambios en el código.

RNF-MA-03 Pruebas automatizadas

DEBERÍA

Las reglas críticas (cotejo de montos, agrupación, retención y conversión) deberían contar con pruebas automatizadas que protejan su comportamiento ante futuros cambios.

5.6 · Datos, persistencia y trazabilidad

RNF-DA-01 Base de datos transaccional

DEBE

Toda la información del proceso (prefacturas, talentos, órdenes, facturas, pagos, conciliaciones y documentos) debe persistir en una base de datos relacional que asegure integridad referencial y soporte consultas y reportes.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Ninguna información operativa depende exclusivamente de archivos de hoja de cálculo locales.

RNF-DA-02 Trazabilidad de extremo a extremo

DEBE

Cada factura debe poder rastrearse desde su prefactura de origen hasta su pago y conciliación, conservando el historial de estados y los responsables de cada transición.

5.7 · Compatibilidad y localización

RNF-C0-01 Acceso vía navegador

DEBERÍA

La aplicación web debería funcionar correctamente en los navegadores modernos de uso corriente, sin requerir instalaciones adicionales en el equipo del usuario.

RNF-C0-02 Multimoneda, idioma y formato regional

DEBE

El sistema debe operar en español, gestionar montos en **USD y COP** con la TRM, y aplicar formatos de fecha, número y moneda coherentes con la operación colombiana.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Los importes se muestran con la moneda correcta y la precisión decimal requerida.

RNF-C0-03 Escalabilidad razonable

PODRÍA

La arquitectura debería permitir el crecimiento en número de usuarios, clientes y volumen de facturación sin rediseños mayores.

SECCIÓN 6

Modelo de datos lógico

Entidades principales que sostienen el proceso, derivadas de las plantillas vigentes (prefactura aprobada, registro interno de facturación y consolidado). Se describen a nivel lógico; el diseño físico definitivo se detalla en la fase de desarrollo.

ENTIDAD	PROPÓSITO	ATRIBUTOS REPRESENTATIVOS
Usuario	Persona que accede al sistema con credenciales.	nombre, correo, contraseña (hash), estado, rol.
Rol	Conjunto de permisos (administrador / usuario).	nombre, permisos asociados.
Cliente	Empresa a la que se factura.	nombre, etiqueta aliado, moneda, destinatarios de envío.
Contrato	Acuerdo bajo el cual se prestan los servicios.	número de contrato, cliente, vigencia, tipo (MOP / otra línea).
Talento	Colaborador cuyo servicio se factura.	nombre, rol MOP, contrato, aprobador.
Orden de compra	Documento del cliente que autoriza la facturación.	número de orden, cliente, contrato, estado de recepción.
Prefactura	Detalle aprobado por el cliente para un periodo.	periodo (mes/año), cliente, estado de aprobación.
Línea de prefactura	Renglón por talento y novedad.	talento, tarifa, horas, monto a facturar, tipo de compra, entrega de valor (CAPEX), aprobado.
Factura	Documento emitido y enviado al cliente.	secuencia (p. ej. BEE712), orden de compra, descripción, moneda, monto, valor en letras, estado, fecha de envío.
Pago	Ingreso recibido contra una factura.	fecha de notificación, valor recibido, días para pago, soporte.
Conciliación	Cierre financiero de la factura.	% retención, valor retenido, TRM, monto COP, valor final recibido.
Documento	Soporte conservado del ciclo.	tipo, periodo, cliente, referencia (factura/orden), archivo.
Log de auditoría	Registro inmutable de acciones.	usuario, fecha/hora, acción, módulo, entidad afectada.

Relaciones esenciales

Un **cliente** tiene varios **contratos** y **órdenes de compra**; una **prefactura** de un periodo agrupa varias **líneas** (una por talento/novedad); las líneas se consolidan por orden de compra en una **factura**; cada factura recibe uno o varios **pagos** y una **conciliación**; y todo el ciclo genera **documentos** conservados y **registros de auditoría** atribuidos a un **usuario**.

SECCIÓN 7

Arquitectura técnica recomendada

Propuesta de referencia, no vinculante, alineada con los requisitos no funcionales y con la naturaleza del proceso (manejo de hojas de cálculo, datos financieros y trazabilidad). El equipo de desarrollo puede ajustarla según su experiencia, preservando los atributos de calidad exigidos.

FE Frontend

Aplicación web orientada a componentes con **React** y **TypeScript**, enfocada en una UX clara y consistente con la interfaz actual. Tipado estático para reducir errores en formularios financieros.

BE Backend

API en **Python** con **FastAPI**, idónea para integrar el procesamiento de Excel (**openpyxl**, **pandas**) ya presente en el proceso, con validación de datos y documentación automática.

DB Base de datos

Motor relacional **PostgreSQL** para integridad referencial, transacciones y reportes; acceso mediante un ORM (**SQLAlchemy**) que favorece un código de datos limpio y mantenible.

Organización por capas

- **Presentación (UI)**: componentes de interfaz, navegación y validaciones de formulario; sin lógica de negocio.
- **Aplicación / servicios**: orquesta los casos de uso (validar, agrupar, conciliar) coordinando reglas y persistencia.
- **Dominio**: reglas de negocio puras (cotejo de montos, agrupación por orden, retención y TRM), aisladas y verificables.
- **Infraestructura / datos**: acceso a base de datos, almacenamiento de documentos, correo y autenticación.
- **Transversal**: seguridad (RBAC), registro estructurado y bitácora de auditoría disponibles en todas las capas.

Principios de Clean Code aplicados

Separación de responsabilidades por capas, reglas de negocio aisladas y testeables, nombres expresivos en lenguaje del dominio (factura, orden de compra, conciliación), ausencia de duplicación, configuración externa al código y registro sistemático de la actividad. El resultado es un sistema legible, evolucionable y fácil de auditar.

SECCIÓN 8

Estimación y plan de desarrollo

Planificación de referencia para construir el aplicativo en **tres semanas**, organizada en tres iteraciones semanales. La estimación cubre **únicamente la fase de desarrollo** y se apoya en los supuestos declarados al cierre de la sección.

Alcance de la estimación

Las **3 semanas corresponden exclusivamente al desarrollo** del software (construcción de funcionalidades e integración). **No incluyen** el levantamiento detallado de requisitos, el diseño de los mockups, las pruebas de aceptación del usuario (LIAT), la capacitación, el despliegue en producción ni la operación asistida posterior, que se planifican por separado.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Configuración del proyecto y base de datos			
Autenticación, roles y gestión de usuarios			
Validación de información (RF-VAL)			
Agregar talentos y agrupación (RF-TAL · RF-AGR)			
Revisión y entrega de facturas (RF-REV · RF-ENV)			
Conciliación y conservación (RF-CON · RF-DOC)			
Tablero e indicadores (RF-DSH)			
Auditoría y logs (RF-LOG)			
Pruebas, ajustes y estabilización			

S1 Cimientos y validación

- Estructura del proyecto, base de datos y arquitectura base.
- Autenticación, RBAC y gestión de las cuentas (1 admin + 2 usuarios).
- Módulo de validación: carga, cotejo exacto y descripción.

S2 Núcleo de facturación

- Agregar talentos no contemplados y agrupación por orden de compra.
- Revisión de facturas emitidas y entrega al cliente con soportes.
- Inicio de la bitácora de auditoría sobre las acciones del flujo.

S3 Cierre y estabilización

- Conciliación (retención, TRM, color de estado) y conservación documental.
- Tablero de indicadores y consulta de auditoría.
- Pruebas integrales, corrección de defectos y estabilización.

La distribución es orientativa: el módulo de validación se prioriza por ser el de mayor lógica, y la estabilización se solapa con el final del desarrollo para asegurar la calidad de las reglas financieras.

SECCIÓN 9

Supuestos, restricciones y riesgos

Condiciones bajo las cuales es válida la estimación de tres semanas y factores que podrían afectar al alcance o al cronograma si no se cumplen.

Supuestos del estimado

- Los requisitos de este documento y los mockups asociados están **aprobados** antes de iniciar el desarrollo.
- Se dispone de un **equipo de desarrollo dedicado** durante las tres semanas, sin tareas paralelas que compitan por su tiempo.
- Se reutiliza la **identidad e interfaz** del aplicativo actual «Facturación Bee» como punto de partida visual.
- El cliente proporciona **datos y plantillas representativos** (prefactura, registro interno, consolidado) para construir y probar las reglas.
- Los accesos a correo y al repositorio documental necesarios se facilitan oportunamente.
- Las integraciones externas se mantienen **asistidas por el usuario** (cargas y confirmaciones), sin automatizaciones de terceros fuera de alcance.

Restricciones

- El sistema lo utilizan inicialmente **dos personas**, con tres cuentas y dos roles (un administrador y dos usuarios).
- La facturación material la emite el **outsourcing (Stratop)**; el aplicativo gestiona el ciclo, no sustituye dicha emisión.
- El proceso opera con **doble moneda** (USD y COP) y retención fiscal, condiciones que el sistema debe respetar.

Riesgos principales

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Requisitos o mockups no aprobados a tiempo	Retraso del inicio y del cronograma.	Confirmar aprobación como hito previo al desarrollo.
Reglas de negocio más complejas de lo previsto (excepciones de validación)	Mayor esfuerzo en el módulo de validación.	Priorizar validación en la semana 1 y validar con datos reales.
Datos de prueba incompletos o poco representativos	Defectos detectados tarde.	Asegurar muestras reales desde el inicio del desarrollo.
Cambios de alcance durante la construcción	Presión sobre el plazo de tres semanas.	Gestionar cambios de forma controlada y priorizada.

SECCIÓN 10

Criterios de aceptación y definición de terminado

Condiciones generales para considerar el desarrollo completado y conforme con lo solicitado.

Definición de terminado (por funcionalidad)

- Cumple sus requisitos y criterios de aceptación específicos.
- Restringe el acceso según el rol y registra sus acciones relevantes en la auditoría.
- Maneja correctamente los importes (precisión decimal y moneda) y los estados del proceso.
- Comunica los errores de forma comprensible y no deja datos en estado inconsistente.
- El código sigue las convenciones de Clean Code acordadas y, cuando aplica, cuenta con pruebas.

Aceptación global del aplicativo

- Las **siete actividades** objeto de automatización operan de extremo a extremo sobre datos reales.
- La **gestión de usuarios** permite administrar las tres cuentas con sus dos roles.
- La **base de datos** conserva la información del ciclo con trazabilidad e integridad.
- Los **logs de auditoría** reflejan quién hizo qué y cuándo, y son consultables por el administrador.
- El **tablero** muestra los indicadores del proceso de forma coherente con la operación.

Resultado esperado

Un aplicativo que sustituye el trabajo manual de las siete actividades por un flujo guiado, trazable y seguro, conservando el lenguaje, los controles y la experiencia que el equipo de facturación ya conoce.

SECCIÓN 11

Glosario

Términos de negocio y técnicos empleados en este documento.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Prefactura	Detalle de los servicios de un periodo que el cliente revisa y aprueba antes de la emisión de la factura.
Contrato MOP	Modalidad de contrato bajo la cual se relaciona el talento con el cliente; los talentos «no-MOP» requieren gestión adicional para facturarse.
CAPEX / Entrega de valor	Concepto facturable asociado a inversión o entregables específicos, distinto de la facturación habitual por horas.
Orden de compra	Documento con el que el cliente autoriza la compra del servicio; regla del proceso: una factura por número de orden.
TRM	Tasa Representativa del Mercado; tipo de cambio utilizado para convertir los montos en USD a COP para el reporte fiscal.
Retención	Porcentaje descontado del valor facturado (12,5 % por defecto, configurable) que se contabiliza en la conciliación.
Outsourcing (Stratop)	Tercero que emite materialmente las facturas y su soporte contable a partir de la información validada y agrupada.
Conciliación	Proceso de verificar el dinero recibido contra lo facturado, aplicando retención y TRM, y actualizando el estado de la factura.
Consolidado	Resumen del periodo con lo facturado, recibido, retenido y su equivalente en COP, así como el estado de cada factura.
Radicar factura a	Campo que indica el aprobador o destinatario ante quien se radica la factura del talento.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> ; control de acceso basado en roles, que define qué puede hacer cada tipo de usuario.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos: Debe (obligatorio), Debería (importante), Podría (deseable).
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> ; especificación de requisitos de software, propósito de este documento.
Hash de contraseña	Transformación irreversible de la contraseña que permite verificarla sin almacenarla en texto plano.

Bee Consultoría y Negocios · Especificación de requisitos para la automatización del proceso de facturación
Documento de referencia para el desarrollo · Versión 1.0